

สรุปแนวสอบปลายภาค

ดาราศาสตร์ ระดับชั้น ม.4

ชุดอ่านทบทวน: โครงสร้างโลก • ทฤษฎีทวีปเลื่อน • การแผ่ขยายพื้นมหาสมุทร

เป้าหมายของเล่มนี้

อ่านแล้วบอกความหมายได้ เปรียบเทียบหลักฐานได้ อ่านภาพ/แผนภาพได้
และเรียบเรียงคำตอบอัตโนมัติครบเหตุ-ผล

ใช้คู่กับเอกสารหน้า 34-58 และภาพ/แผนภาพที่ครูระบุ

คำศัพท์อังกฤษสำคัญถูกใส่ไว้ในทุกหัวข้อ เพื่อช่วยตอบข้อที่ให้เขียนชื่อส่วนประกอบเป็นภาษาอังกฤษ

1. แกะหัวข้อจากภาพแนวสอบ

จากภาพอ่านได้ว่า ข้อสอบใช้เวลา 60 นาที มีปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อ และอัตนัย 4 ข้อ โดยหัวข้อหลักที่ระบุชัดเจนคือ:

- โครงสร้างโลก (ให้รู้คำศัพท์ English)
- ทฤษฎีทวีปเลื่อน
- การทำ mind mapping จากเนื้อหาที่กำหนด
- การอ่าน/ตีความภาพ แผนภาพ และตัวเลขประกอบในเอกสาร
- อธิบายสิ่งที่ค้นพบหรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาอย่างมีเหตุผล

ขอบเขตเนื้อหา

ภาพระบุให้อ่านเอกสารหน้า 34-58 โดยเน้นบทนาช่วงหน้า 34-36, ทฤษฎีทวีปเลื่อน และทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นมหาสมุทร จึงสรุปเป็นแกนความรู้ในเล่มนี้ทั้งหมด

วิธีใช้ก่อนสอบ

- ท่องคำศัพท์ในตารางหัวข้อ 2 ก่อน แล้ววาดภาพตัดขวางโลกจากความจำ
- ฝึกเล่าลำดับ: เวเกเนอร์เสนอแนวคิด → หลักฐานสนับสนุน → กลไกที่ค้นพบภายหลัง
- เวลาทำข้ออัตนัย ให้ตอบ "ข้อสรุป + หลักฐาน + อธิบายว่าหลักฐานข้ออย่างไร"

2. โครงสร้างโลก (Structure of the Earth)

โลกแบ่งได้ 2 แบบที่มักออกสอบ: แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี และแบ่งตามสมบัติเชิงกล/สภาพของวัสดุ อย่าสลับกัน

การแบ่ง	ชั้น/คำศัพท์อังกฤษ	สาระสำคัญ
ตามองค์ประกอบ	Crust เปลือกโลก	ชั้นนอกสุด แข็ง บางเมื่อเทียบกับโลกทั้งหมด; มีทั้ง continental crust และ oceanic crust
	Mantle เนื้อโลก	อยู่ใต้เปลือกโลก หนามาก เป็นหินซิลิเกตที่ร้อนและหนืด เกิดการพาความร้อน
	Core แก่นโลก	ส่วนใหญ่เหล็กและนิกเกิล แบ่งเป็น outer core และ inner core
ตามสมบัติเชิงกล	Lithosphere	ชั้นแข็ง ประกอบด้วยเปลือกโลกและเนื้อโลกส่วนบนสุด แดกเป็นแผ่นธรณีภาค
	Asthenosphere	บริเวณอ่อนตัว/หนืดใต้ lithosphere แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่บนบริเวณนี้
	Mesosphere	เนื้อโลกส่วนล่าง แข็งแรงขึ้นเพราะความดันสูง
	Outer core / Inner core	แก่นโลกชั้นนอกเป็นของเหลว; แก่นโลกชั้นในเป็นของแข็งแม้อุณหภูมิสูง เพราะความดันสูงมาก

จำสั้น ๆ: “เปลือก-เนื้อ-แก่น” คือเคมี; “ลิโทสเฟียร์-แอสทีโนสเฟียร์...” คือความแข็ง/อ่อนของชั้นโลก

3. รายละเอียดชั้นโลกและคำศัพท์ที่ต้องเขียนได้

ส่วน	ลักษณะเปรียบเทียบที่ควรรู้	ลำดับโลกที่พบบ่อย
Continental crust เปลือกโลกทวีป	หนากว่า ความหนาแน่นน้อยกว่า หินเด่นคือแกรนิต (granite) อายุโดยเฉลี่ยเก่ากว่า	ไม่ใช่ส่วนที่จมลงง่ายเมื่อชนกับเปลือกโลกมหาสมุทร
Oceanic crust เปลือกโลกมหาสมุทร	บางกว่า แต่หนาแน่นมากกว่า หินเด่นคือบะซอลต์ (basalt) มักอายุน้อยกว่า	ไม่ใช่ lithosphere ทั้งหมด; เป็นเพียง crust ชนิดหนึ่ง
Mantle	ไม่ใช่ของเหลวทั้งชั้น เป็นของแข็งร้อนที่ไหลตัวช้ามากได้ในเวลายาวนาน	อย่าเหมารวมว่า "ลาวา = mantle ทั้งหมด"
Outer core	เหล็ก-นิกเกิลสถานะของเหลว การไหลเวียนเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กโลก	ชั้นที่เป็นของเหลวคือ outer core ไม่ใช่ inner core
Inner core	เหล็ก-นิกเกิลของแข็ง ความดันสูงทำให้แข็ง	อุณหภูมิสูงไม่ได้แปลว่าต้องเป็นของเหลวเสมอ

แนววาดภาพตัดขวาง: วาดวงกลมซ้อนกัน 4 วง แล้วใส่ Crust → Mantle → Outer core → Inner core จากนอกเข้าไปใน; เติมลูกศร "convection current" ใน mantle เพื่อเชื่อมกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค

4. ทฤษฎีทวีปเลื่อน (Continental Drift)

Alfred Wegener เสนอว่า ทวีปต่าง ๆ เคยรวมเป็นมหาทวีปเดียว เรียกว่า Pangaea (แพนเจีย) แล้วค่อย ๆ แยกและเคลื่อนสู่ตำแหน่งปัจจุบัน แนวคิดนี้เรียกว่า continental drift

หลักฐานที่ต้องอธิบายได้

หลักฐาน	สิ่งที่สังเกต	แปลความหมายอย่างไร
รูปร่างขอบทวีป	ชายฝั่ง/ขอบไหล่ทวีปของอเมริกาใต้กับแอฟริกาประกบกันคล้ายจิ๊กซอว์	สนับสนุนว่าทวีปอาจเคยต่อกัน ไม่ได้พิสูจน์เพียงลำพัง
ซากดึกดำบรรพ์	พบฟอสซิลชนิดเดียวกัน เช่น Mesosaurus, Glossopteris บนทวีปที่ปัจจุบันห่างกัน	สิ่งมีชีวิตน้ำจืด/พืชข้ามมหาสมุทรกว้างยาก จึงน่าเชื่อว่าแผ่นดินเคยติดกัน
แนวหินและเทือกเขา	ชนิด อายุ และแนวชั้นหิน/เทือกเขาต่อเนื่องข้ามทวีป	บันทึกธรณีวิทยาสอดคล้องกับการเคยเป็นแผ่นเดียวกัน
หลักฐานภูมิอากาศโบราณ	ร่องรอยธารน้ำแข็งในพื้นที่ที่ปัจจุบันอบอุ่นหรือถ่านหินในเขตหนาว	ตำแหน่งละติจูดเดิมของทวีปต้องต่างจากปัจจุบัน

ข้อควรจำ: เวเกเนอร์มีหลักฐาน “ว่าทวีปเคลื่อน” แต่ในยุคนั้นยังอธิบายกลไกขับเคลื่อนได้ไม่ดี จึงยังไม่เป็นที่ยอมรับทันที

5. จากทวีปเลื่อนสู่แผ่นธรณีภาค

ภายหลังจากวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อมูลพื้นมหาสมุทร จึงอธิบายกลไกได้ชัดเจน และพัฒนาเป็น Plate Tectonics หรือทฤษฎีแผ่นธรณีภาค

ลำดับเหตุผลที่ควรเล่าได้

- 1) ทวีปมีหลักฐานว่าเคยติดกันและเคลื่อนที่ (Wegener)
- 2) พบสันเขากลางมหาสมุทร (mid-ocean ridge) และร่องลึกก้นสมุทร (trench)
- 3) พบหินพื้นมหาสมุทรรายุน้อยที่สุดใกล้สันเขา และแก่ขึ้นเมื่อไกลออกไป
- 4) พบลายแถบแม่เหล็ก (magnetic stripes) สมมาตรสองด้านของสันเขา
- 5) จึงสรุปว่าเปลือกโลกมหาสมุทรเกิดใหม่ที่สันเขา แผ่ขยายออก แล้วบางส่วนมุดกลับสู่ mantle

ชนิดรอยต่อแผ่นธรณีภาค

รอยต่อ	การเคลื่อนที่	ลักษณะ/ผลที่มักพบ
Divergent boundary	แยกออกจากกัน	สันเขากลางมหาสมุทร, รอยแยก, แมกมาดันขึ้นสร้างเปลือกใหม่
Convergent boundary	เข้าหากัน	การมุดตัว, ร่องลึก, ภูเขาไฟ หรือเทือกเขา ขึ้นกับชนิดแผ่นที่ชน
Transform boundary	เลื่อนผ่านกันด้านข้าง	รอยเลื่อนและแผ่นดินไหว; ไม่สร้างหรือทำลายเปลือกโลกเป็นหลัก

6. ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นมหาสมุทร (Seafloor Spreading)

Harry Hess เสนอว่า แมกมาจาก mantle ดันขึ้นตามสันเขากลางมหาสมุทร เย็นตัวเป็นเปลือกโลกมหาสมุทรใหม่ จากนั้นพื้นสมุทรค่อย ๆ เคลื่อนออกสองข้างอย่างต่อเนื่อง

หลักฐานที่ออกสอบบ่อย

หลักฐาน	รูปแบบที่ควรอ่านจากภาพ	ข้อสรุป
อายุหิน	ใกล้ ridge = อายุน้อย; ห่าง ridge มากขึ้น = อายุมากขึ้น ทั้งสองข้างเป็นแบบคล้ายกัน	พื้นสมุทรก่อตัวที่ ridge แล้วแผ่ห่างออกไป
ตะกอนบนพื้นสมุทร	ใกล้ ridge ตะกอนบาง; ไกลออกไปตะกอนหนา	พื้นที่ไกลกว่าอยู่มานานกว่า จึงสะสมตะกอนมากกว่า
สนามแม่เหล็กบรรพกาล	แถบ normal/reversed polarity เรียงสลับ และสมมาตรคนละด้านของ ridge	หินบันทึกทิศสนามแม่เหล็กขณะเย็นตัว; การสมมาตรยืนยันการแผ่ขยาย
ความร้อน/แผ่นดินไหว	ความร้อนสูงและกิจกรรมภูเขาไฟใกล้ ridge; แผ่นดินไหว/ภูเขาไฟตามแนวรอยต่อ	แสดงบริเวณที่พลังงานภายในโลกและการเคลื่อนที่เกิดเด่นชัด

คำตอบฉันทัยตัวอย่าง: “แถบแม่เหล็กที่สลับขั้วและสมมาตรทั้งสองด้านของสันเขากลางมหาสมุทร แสดงว่าหินก่อตัวจากจุดกลางในเวลาต่างกัน แล้วถูกพาเคลื่อนออกจากกัน จึงสนับสนุนการแผ่ขยายพื้นมหาสมุทร”

7. อ่านภาพ/แผนภาพให้ถูก: วิธีคิด 4 ขั้น

แม้เลขภาพในเอกสารที่ครูใช้จะต่างกัน ให้ใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้กับทุกภาพ

ขั้น	ทำอะไร	คำถามนำ
1. อ่านชื่อภาพและหน่วย	ดูว่ากราฟวัดอายุ ระยะทาง ความลึก อุณหภูมิ หรือทิศสนามแม่เหล็ก	แกน x และ y คืออะไร? หน่วยอะไร?
2. หาดำหนด	มอง ridge, trench, ทวีป, เส้นศูนย์กลาง หรือรอยต่อ	จุดใดเป็นศูนย์กลาง/จุดเริ่ม?
3. บอก "แนวโน้ม"	เปรียบเทียบซ้าย-ขวา ไกล-ใกล้ มาก-น้อย หรือเก่า-ใหม่	มีความสมมาตร? ค่าเพิ่มหรือลด?
4. เชื่อมเป็นเหตุผล	ใช้ความรู้จากทฤษฎีมารองรับ ไม่ตอบแค่สิ่งที่เห็น	แนวโน้มนี้สนับสนุน/ขัดกับทฤษฎีใด?

ภาพที่พบบ่อยและคำสำคัญ

- ภาพชั้นโลก: ระบุชั้นจากนอกเข้าไป และบอกสถานะ/องค์ประกอบเด่น
- แผนที่ Pangaea: มองการประกบของขอบทวีปและตำแหน่งฟอสซิล/ธารน้ำแข็ง
- ภาพพื้นสมุทร: ridge อยู่กลาง, หินใหม่ใกล้ ridge, หินเก่าออกสู่ขอบ
- กราฟแถบแม่เหล็ก: "สลับขั้ว + สมมาตร" คือค่าใบสำคัญที่สุด

8. Mind map ที่ควรรวบรวมได้จากความจำ

เขียนหัวกลางว่า “การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค” แล้วแตกกิ่งดังนี้ (ใช้เป็นโครงร่างสำหรับเติมรายละเอียดในข้อสอบ)

กิ่งหลัก	กิ่งย่อยที่ควรมี
โครงสร้างโลก	Crust / Mantle / Core • Lithosphere • Asthenosphere • convection current
ทวีปเลื่อน	Wegener • Pangaea • รูปร่างทวีป • ฟอสซิล • หิน/เทือกเขา • ภูมิอากาศโบราณ
พื้นมหาสมุทร	mid-ocean ridge • magma • crust ใหม่ • อายุหิน • ตะกอน • magnetic stripes
รอยต่อแผ่น	divergent • convergent/subduction • transform • แผ่นดินไหว • ภูเขาไฟ • เทือกเขา
ข้อสรุปใหญ่	หลักฐานทุกชุดรวมกันสนับสนุน Plate Tectonics

เทคนิคคะแนนดี: เขียนเส้นเชื่อมที่มีคำกริยา เช่น “convection current ช่วยขับเคลื่อน แผ่นธรณีภาค”, “seafloor spreading สร้าง oceanic crust ใหม่”, “subduction ทำลาย/นำกลับ เปลือกโลกเก่า” ไม่เขียนเป็นคำโดด ๆ

9. โครงคำตอบอัตโนมัติ

คำตอบที่ดีต้องไม่หยุดที่การบอกชื่อ แต่บอกความสัมพันธ์เชิงเหตุผลให้ครบ

สูตรตอบ 3 ประโยค: ข้อสรุป → หลักฐาน → เหตุผล

- ข้อสรุป: "หลักฐานนี้สนับสนุนว่าพื้นมหาสมุทรมีการแผ่ขยาย..."
- หลักฐาน: "เพราะหินใกล้สันเขากลางมหาสมุทรมีอายุน้อยกว่า และแถบแม่เหล็กเรียงตัวสมมาตร..."
- เหตุผล: "หินใหม่ก่อตัวที่สันเขาแล้วถูกพาออกไปสองด้าน ทำให้หินที่ไกลมีเวลานานกว่า..."

ฝึกตอบ

คำถาม	ใจความที่ต้องมี
ทำไม Wegener จึงเชื่อว่าทวีปเคยติดกัน?	ยกอย่างน้อย 2 หลักฐาน: รูปร่างขอบทวีป, ฟอสซิล, หิน/เทือกเขา, ภูมิอากาศโบราณ และอธิบายความหมาย
เหตุใดหินใกล้ ridge จึงแก่กว่า?	หินเกิดใหม่ที่ ridge ก่อน แล้วถูกพาออกไปตามเวลา; ยิ่งไกลยิ่งก่อตัวมานาน
อธิบายแถบแม่เหล็กสมมาตร	แมกมาเย็นตัวบันทึกขั้วแม่เหล็กในแต่ละยุค การเกิดใหม่และแผ่ออกสองด้านทำให้รูปแบบเหมือนกัน
แยก crust กับ lithosphere	crust เป็นชั้นตามเคมี; lithosphere คือชั้นแข็งที่รวม crust กับ mantle ส่วนบนสุด

10. เช็กลิสต์ก่อนเข้าห้องสอบ

- ☐ เขียนคำอังกฤษได้: crust, mantle, core, lithosphere, asthenosphere, continental drift, Pangaea, seafloor spreading, mid-ocean ridge, subduction
- ☐ เปรียบเทียบ continental crust กับ oceanic crust ได้
- ☐ ยกหลักฐานทวีปเลื่อนได้อย่างน้อย 4 กลุ่ม พร้อมเหตุผล
- ☐ อ่านอายุหิน/ความหนาตะกอน/แถบแม่เหล็กจาก ridge ได้
- ☐ บอกความต่าง divergent, convergent และ transform boundary ได้
- ☐ วาด mind map โดยเชื่อม "หลักฐาน → ข้อสรุป" ได้
- ☐ ตอบอัดนัยแบบสรุป + หลักฐาน + เหตุผลได้ใน 4-6 บรรทัด

ชุดทดสอบเร็ว 6 ข้อ

1. ชั้นใดเป็นของเหลว: inner core หรือ outer core?
2. เพราะเหตุใด continental crust จึงมักไม่มุดใต้ oceanic crust เมื่อชนกัน?
3. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานของ Wegener: ฟอสซิล, รูปร่างทวีป, แถบแม่เหล็กพื้นสมุทร?
4. ถ้าหิน A อยู่ใกล้ ridge กว่าหิน B หินใดน่าจะเก่ากว่า?
5. รอยต่อที่แผ่นเคลื่อนแยกกันเรียกว่าอะไร?
6. แถบแม่เหล็กที่สมมาตรแสดงกระบวนการใด?

เฉลย: 1) outer core 2) ทวีปหนาแน่นน้อยกว่า 3) แถบแม่เหล็ก (เป็นหลักฐานภายหลัง) 4) B 5) divergent boundary 6) seafloor spreading

หมายเหตุ: หากส่งภาพเอกสารหน้า 34-58 หรือภาพแผนภาพที่ครูอ้างอิงเพิ่มได้ จะสามารถทำ "เฉลยตามรูป/ตามเลขภาพ" ให้ตรงกับชุดเรียนของห้องได้ยิ่งขึ้น